Préparé par : Ahmed Bradai

MÉNINGITES PURULENTES L'ENFANT

Cours dispensé par Dr. M. Hsairi

Méningites purulentes = infection des méninges et du LCR par des bactéries

URGENCE diagnostique et thérapeutique : Pronostic lié à la rapidité de la prise en charge, du statut vaccinal et de l'âge.

EPIDÉMIOLOGIE

GERME	Examen direct	Caractéristiques	La CPC redoutable
HI	**BGN** sérotype b et de biotype 1	**- Éradiqué par la vaccination** (**non tombable** dans un cas clinique à l'examen)	
Méningocoque	**Diplocoque gram (-) en grain de café**	- **Principal** agent des **MP** du grand enfant > 5 ans - Tous sensibles à la pénicilline G et à l'ampicilline **- PAS de VACCINATION ☹**	**PURPURA FULMINANS (QE)**
Pneumocoque	**Cocci gram (+)**	- **Le plus redoutable** en matière de séquelles - Résistance ↗	**1er germe responsable de la « SURDITÉ » (QE)**
AUTRES germes en rapports avec un TERRAIN particulier			
Salmonelle	nourrisson malnutri / drépanocytaire		
Staph. / BGN	milieu neurochirurgical ou ORL		
Opportunistes	Immunodéprimés ++		
AUTRES germes en rapports avec un AGE particulier			
NN < 1 mois	**E-coli** (+++ : plus fréquent) **/ Strepto B** (+) **/ Listeria** (très rare) **GERMES de IMF :** Par **septicémie** ou **passage par la flore vaginale**.		
1-3 mois	**MIXTE :** • **IMF** peut se réveiller **tardivement** à l'âge de 2/3 mois • **Si pas de suspicion d'IMF**, une otite ou un foyer pulmonaire nous oriente vers pneumocoque (=rechercher une autre porte d'entrée, etc..)		

PHYSIOPATHOLOGIE

– **Septicémie** ++++

– Inoculation directe : traumatisme / malformation des enveloppes méningées

– Infection de voisinage (=par contiguïté): infection rhinopharyngée (otite / mastoïdite/ sinusite) / TP cérébrale

FORME TYPE: MÉNINGITE PURULENTE À MÉNINGOCOQUE DU GRAND ENFANT : MÉNINGITE CÉRÉBROSPINALE

PHASE DE DÉBUT: « BRUTALE »

- **F**ièvre **40°C** (**Aigue**, **évolue en plateau**) / - Des **F**rissons
- **C**éphalées **violentes** rebelle au TTT **(Car pléiocytose ++ = Pressions ↗↗)**
- **V**omissement facile, répété en jet « vomissements cérébraux »

NB : Si le diagnostic est fait à ce stade, la guérison se fait **sans séquelles**

PHASE D'ETAT

• Syndrome méningé : (QE)

- Anxieux, obnubilé
- Couché en chien de fusil, **dos tourné à la lumière** (**Photophobie**), nuque en hyperextension
- Céphalées intense, diffuse ou localisées, exagéré par bruit/ lumière
- Vomissement facile, diarrhée ou constipation
- **Myalgies** avec **rachialgies** (Méningocoque **+++**, Pneumocoque **NON**)
- **Examen physique :**

o Raideur de la nuque : Contracture intense / permanente / douloureuse

→ Flexion **passive,** (une feuille entre menton et sternum) limité et douloureuse

(Si **active**, l'enfant peut **résister** contre la manouvre du médecin = Faux **(+)**)

o Signes vasomoteurs inconstants (**Ex :** marbrures cutanées)

o Hyperesthésie cutanée

o Raie méningitique : lente à apparaitre et à disparaitre

(**Raie méningitique :** Caractérisée par la persistance d'une ligne rouge après le passage d'un angle sur la peau du malade)

QE

SIGNE DE KERNIG = كرعين

En pliant les **cuisses sur le bassin**, **jambes étendues** : Une douleur apparaît, s'opposant au maintien en extension des genoux et obligeant le patient à fléchir les jambes sur les cuisses.

SIGNE DE BRUDZINSKI

Patient en décubitus dorsal

Flexion des 2 MI lors de la flexion passive par l'examinateur de la nuque.

(SUITE) PHASE D'ETAT

• Syndrome infectieux :
- Fiévre 39-40
- AEG
- **Méningocoque ++ :**
  - o Purpura
  - o Herpes peribuccal
  - o Arthralgie / arthrite / myalgie
  - o SMG discrète
  - o Erythème morbiliforme ou scarlatinoforme

CONFIRMATION : PONCTION LOMBAIRE

MNÉMONIQUE



IF YOU FORGET THEM
TRY OUT THE
«HELP CD»

− Au niveau du fourreau médullaire : L2-S2 (++L4-L5)

− Contre-indications au PL :
- o Hémostase : Plq < 50.000 **/** troubles de l'hémostase connus
- o Signes d'Engagement cérébral
- o Signes de Localisation neurologiques (HTIC)
- o Purpura (CIVD++)
- o Cutanée : Infection du site de la ponction
- o Une Détresse vitale chez l'enfant (Troubles HD)

(BONUS) : Pour les troubles d'hémostase, en 1ere intention on ne demande pas **TP/TCA** sauf si **ATCDS personnels**, ou **suspicion** = Donc seulement **NFS** (PLQ).

ASPECT	liquide hypertendu, louche, franchement purulent,**eau de riz**
Cyto	**> 10** éléments blancs (=**pléiocytose**) , à **PNN** alterées
Alb	Hyper**protéino**rachie (**> 0.4 g/L**)
Gly	Hypo**glyco**rachie (<2.2 mmol/l) **ou** Glycorachie / Glycémie **<0.4**
Cl-	**Normale** (ou **sub**normale)
Bacterio	**Examen direct :** BGN, diplocoque Gram(-), Cocci Gram(+) • Si **(-)** décapité par **ATB, CAT ?** → **Ag soluble**, ou bien **PCR**

IMAGERIE CÉRÉBRALE

- Indications en URGENCE avant PL
- Signes de localisation neurologiques
- Troubles de vigilance (Glasgow ≤11)
- Signes d'engagement cérébral
- Crises épileptiques récentes :
  - o Focales avant **5 ans**
  - o Focales ou généralisées après **5 ans**

Ultérieurement, à la moindre anomalie de l'examen neuro si suspicion de complications (Abcès, thrombose cérébrale, Empyème, Ventriculite)
Et à la recherche de cause locale favorisante d'une méningite récidivante (brèche ostéodurale, etc..)

AUTRES EXAMENS

- **NFS** (hyperleucocytose à PNN)
- **CRP** ↗ (>20mg/L)
- **HC** systématique
- **Iono Sg+U : SIADH ?** (hypoNa + natriurése ↑ + hémodilution) → Restriction hydrique systématique
- **GS-Rh + crase sanguine :** systématiques dans les formes graves et en urgence

QUESTIONS D'EXAMEN

QE : Toujours devant une orientation vers le méningocoque il faut rechercher à l'examen clinique : un «**Etat de choc septique**» ET Le «**Purpura Fulminans**»

QE : Toujours devant toute suspicion de Méningite purulente , **CAT en URG :**
Hospitalisation, **2** voies d'abord, **P**erfusion IV (Vssts), **P**aracétamol (Fièvre)
Puis, **POUR CONFIRMER LA MP: PL, HC et POUR LA SURVEILLANCE : NFS, CRP**

QE PIÈGE : Surveillance : Clinique **ET** biologique **±** radiologique

FORMES CLINIQUES

SELON LE TERRAIN

NOURRISSON

- **Sd infectieux** : Fièvre (Rarement hypothermie)
- **Changement de comportement**
- **Pleurs incessants, grognant**
- **Signes digestives** : refus de tété, diarrhée, DSH, Vssts
- **Hypotonie généralisée, ou hypertonie axiale**
- **Signes neurologique : +++**
  - o Fixité et plafonnement du regard
  - o Somnolence
  - o Convulsion
  - o Raideur méningée inconstante (raideur de la nuque difficile à m.e.v **avant 2 ans**, nuque molle)
  - o Kernig et Brudzinski manquent souvent

Fièvre + Refus de tété = MP jsq' à preuve du contraire

L'injection du **C3G** en **urgence** se fait en **IM** et pas en **IV !**

NOUVEAU NÉE : GRAVE

- **Facteurs favorisants** : RPM (> 12h), Travail long et pénible + signes de souffrance fœtale, Forceps, IMF, PM et dysmature
- **Symptômes : Début précoce**

- Hyperthermie / hypothermie (<35.5) = Caractéristique du NN
- Troubles digestives : Refus de tété / diarrhée / Vssts
- Respiratoires (Pas vraiment dune dyspnée, juste il va mal)
- Neurologiques : **Hyper/Hypo**Tonie, modifications des Reflexes archaïques surtout le **Moro** = **Faible**, Cri, FANT**(B)**, Gémissement, Gesticulation ↘(ou ↗)

Un **NNe** avec un faible **MORO** c'est un **NNe** qui va mal sur le plan **NEURO**

Bombement de la fontanelle ++, **Causes** : Méningite, HSD, Ca^{2+} ↘, rachitisme, hydrocéphalie, intoxication par aminoside, cycline.

Pléiocytose
> 30/mm3 (NN à terme)
> 50/mm3 (Prématuré)

Baisse du rapport glycorachie/ glycémie
< 0,5 g/L

HyperProteinorachie
> 1,3 g/L

SELON LE GERME

PNEUMOCOQUE

- Nss 1-30 mois ++
- **Grave** : formation d'exsudat fibrineux = Cloisons = obstacle à la diffusion des ATB et circulation LCR : blocage + rechute
- Vaccination : depuis AVRIL 2019

HÉMOPHILIS INFLUENZEA (<2 ans ++)

- Rare : < **3mois** et > **3 ans**
- 3éme position après meningo-pneumo (en dégression)
- Clinique : début insidieux :
  - o fièvre,Troubles digestives, Troubles respiratoires

AUTRES GERMES

= Selon le terrain/ Age

- NN +++
- **Gram (-)** : E. Coli, protéus, pyocyaniques, salmonelles
- **Gram (+)** : strepto B, staph, Listéria Monocytogènes.

QE : 2 Signes spécifiques a la **surveillance** du **NSS** et **NN** **(ET PAS LE GRAND ENFANT)**

FORMES ÉVOLUTIVES : SURVEILLANCE

CLINIQUE

- **Fontanelle** ++ (Signe de MP chez le **NN** et le **Nss**) : Initialement bombement de la fontanelle, puis elle va devenir normale :

Signe d'amélioration ☺

- **Périmètre Cranien** ++ : PC **augmente en cas de :** Cloison, hématome, abcès, hydrocéphalie)
- Etat neurologique, état de conscience, TA, T°, Etat d'hydratation, Vssts/ Diarrhée, appétit.

BIOLOGIQUE

- **Iono / CRP / NFS**
- **PL de 48h pour vérifier la stérilisation du LCR si :**
  - o Méningite néonatale (PL Avant 48h **et** PL fin TTT)
  - o Absence d'amélioration
  - o PL initial **(-)**
  - o Pneumocoque de sensibilité diminuée (Cmi > 0,5)
  - o Germe inhabituel

NB : La **PL normalement** doit être stérile dans **48h**, **mais,** l'hyper**protéinorachie**, l'hypo**glycorachie**, et la **pléiocytose** sont encore retrouvés même en cas d'amélioration.

FORMES SUBAIGUËS

PURPURA FULMINANS

- **1ere complications à redouter = à rechercher toujours.**
- **Signes** :

– Purpura extensive nécrotique / Evolue d'une façon rapide

– Etat de choc brutal : TC, hypoTA tardif, froideur des extrémités, TRC ↗

– Etat septicémique

- **Germe** : Meningo +++ / HI / Pneumo
- **Risque** : ischémie / CIVD…

COMPLICATIONS

1) Cloisonnement : (Pneumocoque++) Rachidien / basilaire = HTIC + paralysie des n. crâniens

– Clinique : **persistance** ou réapparition des **signes** infectieux et **méningés** malgré ttt

– **PL :** LCR xanthochromique (=pauvre en élément + **riche en Alb**)

– Evolution : guérison / **séquelles ++** (hydrocéphalie / cécité…)

2) Hématome sous dural (HSD) :

– Nourrisson ++ (rare chez NN et > 2ans)

– Clinique : persistance de la fièvre > 3j, vssts, refus de boire, fontanelle bombante, ↗PC

3) Empyème et abcès cérébrale :

– Jeune nourrisson ++

– Clinique : coma / fièvre prolongé / signe neurologique en foyer

– Scanner / ETF

4) Déficit sensoriels : (Pneumocque et HI)

– Névrite optique = cécité

– Névrite du VII = surdité

5) Troubles psychiques

TRAITEMENT : PEC URGENTE EN MILIEU HOSPITALIER

- **Initialement : selon l'état de vaccination AVANT l'examen direct.**

ANTIBIOTIQUES

Examen DIRECT

BGN (HI)	COCCI GRAM (-) (Méningocoque)	COCCI GRAM (+) (Pneumocoque)
OU : BIEN VACCINÉ		OU : NON VACCINÉ
Céfotaxime (Claforan) 200 mg/kg/j → IV direct en 4 prises +/- Aminoside 48 h (Septicémie)		Céfotaxime (Claforan) 300 mg/kg/j → IV direct en 4 prises + Vancomycine 60 mg/kg/j → IV LENT en 4 prises
7 jours	5-7 jours	12 - 15 jours

- **NB :** Heureusement, Cette dose couvre les sérotypes du pneumocoque qui sont en dehors du spectre du vaccin.

- **Parfois :** La vaccination non correctement faite **ou** sérotype en dehors du spectre du vaccin.
- **Fin de la vaccination du Pneumocoque = après 1 an**

Péni-S (CMI < 0,5)

- **Céfotaxime :** 200 mg/kg/j
- **Arrêt Vanco**

Péni-R (CMI ≥ 0,5)

- **Céfotaxime :** 300 mg/kg/j
- **Vancomycine :** 60 mg/kg/j

TT ADJUVENT

- **Troubles HD :** Remplissage par macromolécules.
- **SIADH :** Restriction hydrique (40 ml/kg/jour)
- **Fievre > 39 ou douleurs :** Paracétamol (15 mg/kg 4 fois/jour)
- **traitement anticonvulsivant :** Curatif ou Préventif.
  - **Curatif :** Valium (0,5 mg/kg) par voie intra-rectale.
  - **Préventif :** enfants à risques
    - ATCD neurologiques
    - Signes précoces
    - Trb de la conscience
    - Syndrome déficitaire
- **Dexaméthazone (corticoïde) IV :**
  - 0.15 mg/kg x 4 inj / j pendant 4 jours
  - **Systématique :** prévenir la surdité (HI et Pneumo)

MÉNINGITE NÉONATALE

- **Amoxicilline (totapen) : 21 jours**
- **C3G (Céfotaxime (Claforan) : 21 jours**
- **Aminoside (genta) : 5 jours**
- **ofloxacine (oflocet) : 4 Jours**

OFLOXACINE = (Prévenir l'abcès)

PURPURA FULMINANS

- **Urgence absolue**
- **ATB = C3G : Ceftriaxone (Rocéphine) 100mg/kg/j en Intra-Musculaire .**
- **Lutter contre le choc :** En IV : Sérum physiologique: 20cc/Kg en 5 mn, substances vasoactives etc…

PROPHYLAXIE

PNEUMOCOQUE :

- pas de prophylaxie

MÉNINGOCOQUE :

- Déclaration **et** isolement **obligatoires**
- **Sujets-contact :** Rifampicine **pendant 2 jours**
  - **Adulte :** 600 mg/j en 2 prises (300x2)
  - **Enfant :** 20 mg/kg/j en 2 prises (10x2)

HI :

- Sujets contacts < 4 ans **(Seulement)**
- Rifampicine 20 mg/kg/j (monoprise) pendant **4 jours**